Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 3 – *Grafik ve İstatistik – Cevap Anahtarı*	

Bölüm 1: Boşluk Doldurma – Cevaplar

1. **Charts**, **Charts**
2. **QChart**, **QChartView**
3. **QBarSet**, **QBarSeries**
4. **QDateTimeAxis**, **milisaniye (qint64)**
5. **setName**

Bölüm 2: Eşleştirme – Cevaplar

1→d, 2→a, 3→b, 4→c, 5→e

Bölüm 3: Doğru/Yanlış – Cevaplar

1. **Y** – Qt Charts ayrı bir modüldür; `Qt6::Charts` eklenmelidir.
2. **Y** – X değeri `qint64` (milisaniye epoch) olarak verilmelidir; toMSecsSinceEpoch kullanılır.
3. **D** – Aynı QChart'a birden çok seri eklenebilir; her biri farklı eksenlere takılabilir.
4. **D** – Observer chain, model → proxy → grafik sinyalleri ile otomatik güncellemeyi sağlar.
5. **Y** – Pure fonksiyonlar, aynı girdiye aynı çıktıyı verdikleri için birim testleri en kolay yazılan fonksiyonlardır.

Bölüm 4: Kısa Cevap – Cevaplar

1. **Bar chart:** "Şu anki dağılım nedir? Hangi harfte kaç öğrenci var?" sorusuna cevap verir; kategorik karşılaştırma içindir. **Çizgi grafik (trend):** "Zaman içinde nasıl değişiyor? Artıyor mu azalıyor mu?" sorusuna cevap verir; eğilim ve gelişim içindir.
2. Qt Charts'ta tüm eksen koordinatları sayısal (double/qint64) taşınır; QDateTime doğrudan bir koordinat değildir. toMSecsSinceEpoch ile `qint64`'e çevrilir. QDateTimeAxis ise ekran üzerinde bu sayıları insan okur formatında (tarih/saat etiketi) biçimleyen eksen sınıfıdır.
3. Canlı bağlama: modeldeki veri değiştiğinde grafiğin otomatik olarak kendini yenilemesi. Mekanizmalar: QVBarModelMapper / QVXYModelMapper ile doğrudan model → seri eşlemesi; `dataChanged` sinyalinin bir proxy model üzerinden seriye yansıtılması; veya model sinyallerine bağlanan bir slotun `series->replace(...)` çağırması.

Bölüm 5: Hata Bulma – Cevaplar

1. **Satır 3:** `operator«` kullanımı doğrudur ama tek başına yeterli değildir; sorun değil. Gerçek sorun: `set` ve `seri`, QChart'a eklendiğinde parent ilişkisi kurulur. Ancak burada parent yok; döndürülürse sızıntı olur. (Alternatif eleştiri: `*set « s` ifadesi çalışır; kod bu haliyle derlenir.)

2. **Eksen oluşturulmamış:** `chart->createDefaultAxes()` çağrısı veya QBarCategoryAxis / QValueAxis oluşturup `chart->addAxis(...)` ve `seri->attachAxis(...)` zinciri eksik. Eksen olmadan grafik eksenleri görünmez.

3. **Satır 11:** `QChartView view(chart);` fonksiyon kapsamında yerel (stack) değişken; fonksiyon çıkışında yok olur ve pencere kapanır. Heap'te `new QChartView(chart)` ile oluşturulup parent widget'a eklenmelidir (veya fonksiyon döndürmelidir).

Bölüm 6: Kod Yazma – Cevaplar

1. notDagilimi fonksiyonu:

```
std::array<int, 8> notDagilimi(
    const QList<DersKaydi>& kayitlar)
{
    std::array<int, 8> say{};
    for (const auto& k : kayitlar) {
        const QString h = k.harfNotu();
        if      (h == "AA") ++say[0];
        else if (h == "BA") ++say[1];
        else if (h == "BB") ++say[2];
        else if (h == "CB") ++say[3];
        else if (h == "CC") ++say[4];
        else if (h == "DC") ++say[5];
        else if (h == "DD") ++say[6];
        else if (h == "FF") ++say[7];
    }
    return say;
}
```

2. Trend serisi:

```
auto* seri = new QLineSeries;
seri->setName(ogrenci.adSoyad());

for (const auto& donem : donemler) {
    const double ort = ortalamaHesapla(donem.kayitlar);
    const qint64 ms  = donem.baslangic.toMSecsSinceEpoch();
    seri->append(ms, ort);
}

chart->addSeries(seri);
```